

제4회 경남AI·SW경진대회 · 고등부 · 01 사회문제 해결형 AI Agent

# 알바지킴이

청소년 아르바이트 근로권익을  
스스로 점검하고 지켜 주는 AI 에이전트

[팀명] · 김호진 (1인 개발, [학교명])

2026. 10.

문제

# 청소년 아르바이트생은 권리를 지키기 어렵습니다

## 01

### 규칙을 모릅니다

최저임금, 주휴수당, 휴게시간, 야간근로 제한, 퇴직 후 14일 안 지급을 몰라 체불을 늦게 알아챱니다.

## 02

### 증거가 없습니다

출퇴근 시각, 계약서, 명세서가 흩어져 있어 막상 상담하려 해도 무엇을 근거로 낼지 모릅니다.

## 03

### 보복이 두렵습니다

신고한 뒤의 위협이나 소문이 걱정돼 정당한 권리를 포기합니다.

## 26만 건

청소년·청년근로권익센터에 2026년 6월까지 접수된 상담. 그중 60% 이상이 20대 초반 이하의 청소년과 청년입니다.  
고용노동부 자료 (참가신청서 인용)

# 기록만 남기면 에이전트가 스스로 점검합니다

**Goal** 근무 기록을 법 기준표와 대조해 조항마다 정상 · 확인 필요 · 위반 의심을 근거와 함께 판단하고, 알림과 상담 준비, 신고 후 보호까지 이어 준다

**근무 기록과 증거 보존**  
서버 시각 출퇴근, 원본 그대로 저장과 SHA-256

**계약서 · 근무 점검**  
사진 읽기, 근무일별 만 나이로 적용 조항 가리기

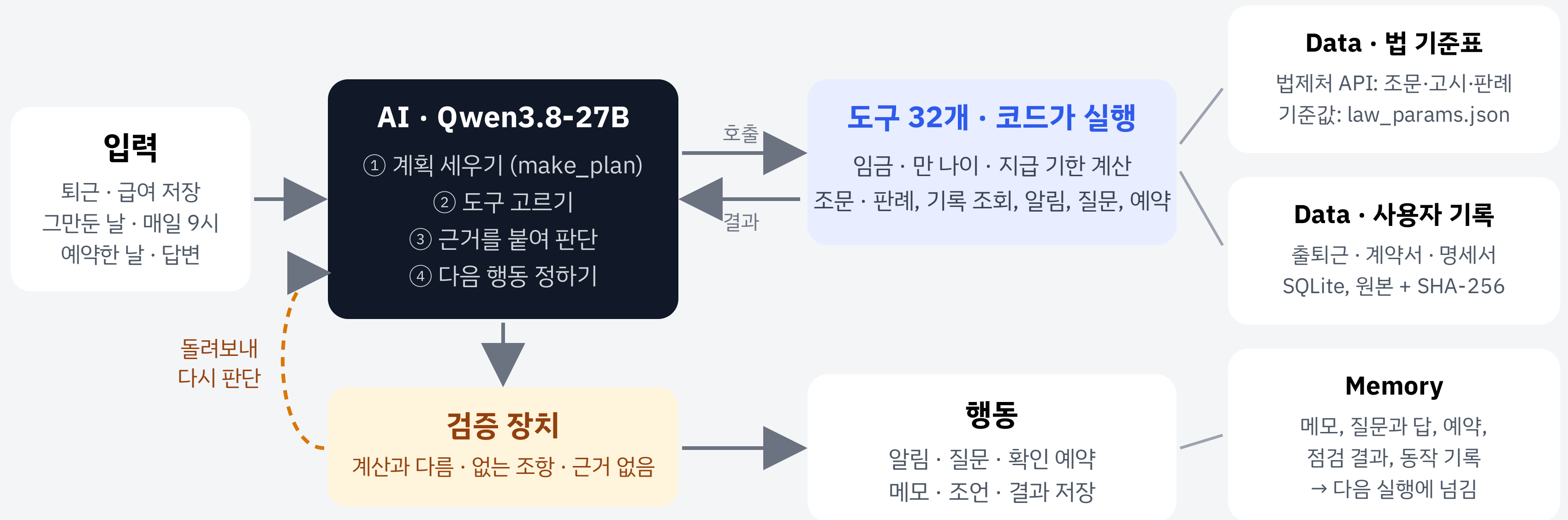
**급여 비교와 퇴직 정산**  
코드가 계산한 임금과 받은 금액 비교, 14일 기한

**AI 에이전트 종합 점검**  
모든 기록 종합, 판단 · 조언 · 질문 · 예약, 매일 9시

**상담 자료와 신고 후 보호**  
상담 사전 자료, 보복 금지 안내, 게시물 판별 · 보존

|        |                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 대상 사용자 | 만 15~18세 청소년 아르바이트생 · 보호자 · 청소년근로권익센터 등 상담 기관                                                                         |
| 역할 분담  | <b>코드</b> 시간 · 임금 · 만 나이 · 기한 계산, 기록 저장, 알림 · <b>AI</b> 도구 선택, 조항 판단, 사진 읽기, 글쓰기 · <b>검증 장치</b> AI 판단을 계산과 법 기준표로 재확인 |

# AI가 도구를 고르고, 코드가 실행하고, 검증합니다



반복은 최대 30회, 매 단계를 화면의 '에이전트 동작 보기'에 남깁니다. LangChain 같은 프레임워크 없이 vLLM tool calling으로 직접 구현했습니다.

# 6요소를 모두 실제 동작으로 구현했습니다

| 요소             | 알바지킴이에서                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Goal           | 점검마다 목표만 받고 무엇을 확인할지 스스로 정함 (계약서, 급여, 퇴직, 신고 후 보호, 종합 점검)    |
| Planning       | 도구를 쓰기 전에 make_plan으로 할 일을 세우고, 결과를 보며 계획을 고침                |
| Reasoning      | 조항마다 정상 · 확인 필요 · 위반 의심을 근거 조항과 사실로 판단, 정보가 없으면 묻거나 확인 필요    |
| Tool Use       | 도구 32개, 법제처 · 네이버 API, DB, 사진 읽기를 실제 호출                      |
| Memory / State | 메모, 질문과 답, 예약, 점검 결과를 다음 실행에 넘기고, 기록이 그대로면 AI를 다시 부르지 않음     |
| Feedback       | 검증 장치가 돌려보내면 다시 판단(최대 2회), 사용자가 답하면 그 점검을 다시 시작, 예약한 날 다시 확인 |

묻지 않아도 매일 9시와 예약한 날에 스스로 점검하고 알림 · 질문 · 예약 같은 행동을 합니다. 단순 질의응답 챗봇이 아닙니다.



실제 시연 · 2분 30초 (제출 영상)

# 가상 사용자 홍길동(만 17세)의 행복편의점 기록

## 1 출근 · 퇴근

서버가 받은 시각으로 기록, 퇴근하면 에이전트가 그날 근무를 점검

## 2 계약서 사진 읽기 → 점검

수습 금액 요건 · 청소년 야간근로 위반 의심과 근거 조항

## 3 에이전트 동작 보기

계획 → 도구 선택 · 실행 → 판단 → 검증 장치 → 다시 판단

## 4 급여 비교

코드 계산 674,309원 vs 받은 금액 557,280원

## 5 퇴직 정산과 질문 · 예약

지금 기한 10/11, 받았는지 묻고 다시 확인할 날 예약

## 6 상담 사전 자료

기록 · 계산 · AI 판단 · 증거 목록(SHA-256)을 한 문서로

입력 → AI 판단 → 도구 실행 → 결과가 한 화면에서 이어집니다. 같은 사용자의 점검이 겹치면 대기줄 순서가 진행 칸에 보입니다.

성과

# 정답 사례에서 위반 의심을 하나도 놓치지 않았습니다

0/13

위반 의심 누락

0/9

정상 사례 오탐

100%

급여 계산 일치 (8/8)

213

자동 시험 통과, 화면 시험 19파트

| 대표 Test Case | 검증 장치 결과                                   |
|--------------|--------------------------------------------|
| ① 행복편의점      | ● 수습 감액 요건 미충족 · 청소년 야간근로 ● 퇴직 정산 기한 10/11 |
| ② 가상분식       | ● 청소년 야간근로 · 124,872원 적게 받음                |
| ③ 가상카페       | ● 최저임금 · 급여 정상 (업종의 청소년 고용 가능 여부만 확인 필요)   |
| ④ 가상베이커리     | ● 계약서 · 동의서 없음 ● 모르는 정보는 추측 없이 확인 필요       |
| ⑤ 가상치킨       | ● 휴게 없음 · 퇴직 후 지급 기한 지남 → 신고 후 보호          |

# 숫자는 코드가, 판단은 AI가, 확인은 다시 코드가

## AI 오류 대비

- 법 조항은 법제처 API로 만든 법 기준표에서만, 기준값은 출처와 함께
- 정보가 없으면 추측하지 않고 확인 필요
- AI 판단은 검증 장치가 계산 · 법 기준표와 대조
- AI 글의 링크 · 가짜 전화번호 · 한자 · 내부 이름은 다시 쓰게 함

## 보안과 개인정보

- 사용자가 적은 글 속 지시는 따르지 않음 (프롬프트 인젝션 대비)
- 다른 사용자 기록에 접근 불가 (사용자 번호는 코드가 고정)
- 증거는 원본 그대로, 위치는 동의한 경우만
- 로그인 시도 제한, 비밀번호는 저장소에 없음, 시험 데이터는 가상

결과는 법적 판단이 아닌 참고용이며, 판단이 어려운 항목은 확인 필요로 두고 상담을 안내합니다.



핵심 구현 · 실제 모델로 부딪힌 문제

# 문제를 구조로 풀었습니다

## 모델 선정: 후보 9개 → Qwen3.8-27B

같은 시험으로 속도, 도구 호출, 판단, 사진 읽기, 한국어를 비교

## 100초에 끊기는 요청

AI 점검은 서버가 뒤에서 실행하고, 화면은 작업 번호로 결과를 물음

## AI 글의 품질

잘린 글, 한자, 내부 이름은 몰래 고치지 않고 AI가 다시 쓰게 함

## 모델이 없어도 동작

기록 · 계산은 계속되고, AI 판단은 대기했다가 연결되면 다시 말김

기존자산: 오픈소스 라이브러리, vLLM, Qwen3.8, 법제처 · 네이버 API · 신규개발: 앱 전체 (앱 코드 약 10,200줄, 시험 코드 약 5,100줄, 커밋 262개)

# 상담 기관과 이어지는 서비스로 키웁니다

## 한계

- 실제 모델의 반복 검증 부족
- 휴일 가산, 연차수당, 퇴직금, 공제는 미계산
- 실제 청소년 사용자 검증 전 (설문 준비)

## 발전계획

- 실제 모델로 반복 측정, 틀린 사례로 검증 장치 보완
- 계산 범위 확대
- 상담 기관과 상담 사전 자료 양식 맞추기

## 비즈니스 모델

- 청소년에게는 무료
- 교육청 · 지자체 보급: 학교 노동인권 교육, 청소년근로권익센터 상담
- 비용은 GPU 서버 운영비, 공공 운영 예산